Tutorial completo — como mexer no botoes.json

1. A ideia geral

O botoes.json é um arquivo de texto puro que define quais botões aparecem no celular e o que cada um faz no PC. Ele pode ser editado em qualquer editor de texto — o Bloco de Notas funciona perfeitamente. Depois de salvar o arquivo, basta recarregar a página no celular: não é preciso reiniciar o servidor (controle.py).

Estrutura base do arquivo (exemplo):

```
{
  "botoes": [
    { "id": "play", "nome": "▶ Play / Pause", "tipo": "tecla", "valor": "play_pause" }
  ]
}
```

Cada botão é um bloco entre { } com 4 campos obrigatórios:

Campo	O que é	Regra
id	Nome interno único	Sem espaços, sem acentos, não pode repetir
nome	Texto do botão na tela	Qualquer texto, inclusive emoji
tipo	Categoria da ação	tecla, comando, texto ou combinacao
valor	A ação em si	Depende do tipo (detalhado nas seções seguintes)

2. Tipo "tecla" (teclas de mídia)

Manda teclas especiais de multimídia pro PC. Aceita somente 4 valores: play_pause, volume_up, volume_down, mute.

Exemplos:

```
{"id": "play", "nome": "▶ Play / Pause", "tipo": "tecla", "valor": "play_pause"}
{"id": "vol+", "nome": "🔊 Volume +", "tipo": "tecla", "valor": "volume_up"}
{"id": "vol-", "nome": "🔉 Volume -", "tipo": "tecla", "valor": "volume_down"}
{"id": "mute", "nome": "🔇 Mudo", "tipo": "tecla", "valor": "mute"}
```

Observação: perfeito para controlar Spotify/YouTube de longe.

3. Tipo "comando" (comandos do Windows)

Executa qualquer coisa que funcionaria no Executar (Win+R) ou no cmd.

Exemplos:

```
{"id": "chrome", "nome": "🌐 Abrir Chrome", "tipo": "comando", "valor": "start chrome"}
{"id": "calc", "nome": "🧮 Calculadora", "tipo": "comando", "valor": "start calc"}
{"id": "yt", "nome": "📺 YouTube", "tipo": "comando", "valor": "start https://youtube.com"}
{"id": "lock", "nome": "🔒 Bloquear PC", "tipo": "comando", "valor": "rundll32.exe
user32.dll,LockWorkStation"}
{"id": "desl", "nome": "⏻ Desligar (60s)", "tipo": "comando", "valor": "shutdown /s /t 60"}
```

Dicas de comando:

- `start algo: abre um programa (ex: start spotify, start notepad, start explorer)`
- `start https://site.com: abre qualquer site no navegador padrão`
- `start "" "C:\caminho\programa.exe": abre programa pelo caminho completo (as aspas duplas no início são necessárias quando o caminho tem espaços)`
- `shutdown /s /t 60: desliga em 60 segundos (para cancelar no PC: shutdown /a)`
- `taskkill /f /im nome.exe: fecha um programa (ex: taskkill /f /im chrome.exe)`

4. Tipo "combinacao" (atalhos de teclado)

Aperta uma sequência de teclas ao mesmo tempo. O ÚLTIMO item da lista é a tecla final; os anteriores ficam segurados.

Exemplos:

```
{"id": "alttab", "nome": "⌨ Alt+Tab", "tipo": "combinacao", "valor": ["alt", "tab"]}
{"id": "copiar", "nome": "⌨ Copiar", "tipo": "combinacao", "valor": ["ctrl", "c"]}
{"id": "colar", "nome": "⌨ Colar", "tipo": "combinacao", "valor": ["ctrl", "v"]}
{"id": "capt", "nome": "⌨ Print (Win+Shift+S)", "tipo": "combinacao", "valor": ["win", "shift", "s"]}
{"id": "fullscreen", "nome": "⌨ Fullscreen", "tipo": "combinacao", "valor": ["f11"]}
```

Nomes de teclas aceitos (em inglês, minúsculas): ctrl, alt, shift, win, tab, esc, enter, space, backspace, delete, up, down, left, right, f1 até f12, letras (a, b...) e números.

5. Tipo "texto" (digita um texto)

Digita literalmente no que estiver em foco no PC (útil para preencher formulários e chats).

Exemplos:

```
{"id": "msg", "nome": "⌨ Digitar olá", "tipo": "texto", "valor": "olá mundo"}
{"id": "email", "nome": "⌨ Meu e-mail", "tipo": "texto", "valor": "claudio@email.com"}
```

Aviso: o texto vai para a janela ativa no PC naquele momento — atenção ao usá-lo.

6. Como editar na prática

- Adicionar: copie um bloco existente, cole na lista e mude os 4 campos.
- Remover: apague o bloco inteiro do botão (inclusive a vírgula dele).
- Reordenar: mova os blocos; a ordem no JSON é a ordem na tela (esquerda para direita, cima para baixo).
- Renomear: mude apenas o campo nome; o id pode continuar o mesmo.

Depois: salvar o arquivo e recarregar a página no celular. Não é preciso reiniciar o controle.py.

7. Erros comuns (o servidor avisa no terminal)

Erro	Causa	Como corrigir
"JSON inválido: Expecting ',' delimiter"	Faltou vírgula entre dois botões	Todo botão que não é o último precisa de vírgula no fim do }
"JSON inválido: Extra data" ou "Trailing comma"	Vírgula sobrando depois do último botão	Remova a vírgula final
"JSON inválido: Expecting property name"	Chave ou valor fora de aspas	id, nome, tipo e valor (quando for texto) devem estar entre aspas duplas

Aparece "Nenhum botão no botoes.json"	Arquivo não encontrado	O JSON precisa estar na mesma pasta do controle.py
Botão aparece mas dá "✗ falhou"	valor inválido para o tipo	Ex: tipo tecla só aceita os 4 valores de mídia; combinacao precisa de nomes de tecla válidos

Dica de ouro: se o JSON parar de funcionar após uma edição, cole-o em um validador online (busque "json validator") — ele aponta a linha exata do erro.

Aviso adicional: cuidado para não salvar o arquivo pelo Bloco de Notas com extensão .txt — salve como botoes.json exatamente.

8. Aviso de segurança

Qualquer pessoa na mesma rede Wi-Fi consegue abrir a página e acionar os botões, incluindo comandos de desligar e bloquear. Recomendações: manter a rede doméstica protegida com senha e fechar o servidor (Ctrl+C no terminal) quando não estiver usando.